

38 - 09-RADIOGRAPHIE DU THORAX - Pr. L. Bendriss

(0:04 - 1:01)

Le deuxième examen systématique en cardiologie après le microcardiogramme, c'est la radiographie thoracique pour essayer de voir un petit peu cette silhouette cardiaque et l'état de la vascularisation pulmonaire qui nous intéresse en cardiologie. Alors, les objectifs de ce cours, c'est d'abord, il faut évaluer la qualité d'une radio pour pouvoir l'interpréter, savoir l'orienter à droite par rapport à la gauche, calculer justement ce rapport cardiothoracique qui va nous renseigner sur le volume du coeur, interpréter cette silhouette cardiaque avec tous ses détails, les bords et les arbres pour pouvoir avoir une signification en clinique et puis évaluer par la suite, n'oubliant pas la qualité de la circulation pulmonaire. La radiographie thoracique est un examen non évasif et très simple, très utile en pratique quotidienne, de réalisation facile, comme je vous l'ai dit, effectué systématiquement en cardiologie.

(1:02 - 1:52)

La répétition des clichés nous permet de suivre l'évolution de la cardiopathie et on a plusieurs incidences, mais dans notre cours aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à l'incidence de face. Sur le plan technique, il y a une distance foyer de rayons XF qui est constamment de 1,5 à 2 mètres pour éviter d'agrandir le coeur et interpréter faussement et dire qu'il y a une cardiomygalie. Les clichés sont pris en incidence poster-antérieure, debout-debout surtout, et qui doivent être en inspiration profonde et forcée pour avoir une bonne qualité de radiographie et pour pouvoir procéder à une étude complète des différentes cavités, il est nécessaire de réaliser pratiquement les quatre incidences si on veut plus de détails par rapport à une cavité déterminée.

(1:55 - 2:50)

Les quatre incidences sont les suivantes, si vous regardez un petit peu le couple transverse du coeur, comme vous le savez, il est orienté vers à gauche, en bas et en dehors, de telle sorte que vous aurez les oreillettes derrière et les ventricules devant, donc vous avez l'incidence de profil, donc quand vous regardez de ce côté-là, vous avez l'oblique antérieure gauche qui est la vraie face si on veut dire du coeur, puis vous avez l'incidence de face, si vous regardez cette incidence de face, vous allez plutôt voir au milieu de la silhouette cardiaque le VD en avant et l'oreille gauche derrière, et l'OAD, c'est l'oblique antérieure droite qui est à vrai dire le vrai profil du coeur. Dans ce cours, on va uniquement étudier l'incidence de face. Alors, première chose à faire, c'est d'évaluer la qualité de cette radio.

(2:50 - 3:57)

Premièrement, elle doit être symétrique, c'est-à-dire, vous allez calculer cet espace interclédo-vertébral, interclédo-vertébral, clédo, c'est l'adjectif de clavicule et vertébrale, donc on fait allusion à la vertèbre, donc vous allez tracer la ligne qui passe par les épineux, c'est ce que vous avez en

pointillé, et vous allez calculer la distance entre cette épineuse et la face interne de la clavicule, cette distance doit être la même des deux côtés pour parler d'une radiographie thoracique symétrique. Alors, une radiographie pénétrée, c'est-à-dire de pénétrance correcte, on va voir la silhouette cardiaque qui est située au centre, donc les vertèbres suscardiaques qui sont situées en-dessus de la silhouette cardiaque doivent être visibles, les vertèbres rétrocardiaques derrière la silhouette cardiaque à peine visibles, et puis les vertèbres sous-cardiaques, c'est-à-dire en-dessous de la silhouette cardiaque doivent être non-visibles. Je répète, les vertèbres suscardiaques visibles, rétrocardiaques à peine visibles, et sous-cardiaques non-visibles.

(3:58 - 4:56)

La radiographie doit être faite en inspiration forcée ou profonde, pour ceci vous allez calculer, vous allez regarder les arcs antérieurs, et vous allez calculer les arcs de haut en bas, de telle sorte que vous aurez le sixième arc antérieur qui doit traverser la coupole diaphragmatique pour dire que votre radiographie est de bonne qualité et faite en inspiration profonde. Elle doit être non-computée, c'est-à-dire qu'on doit voir un petit peu toute l'imagerie de la radio, c'est-à-dire qu'on doit dégager les cul-de-sac, on doit aller voir les cul-de-sac ronds, on doit dégager les sommets des poumons, donc on voit un petit peu tout, rien ne serait computé sur cette radio. On va essayer d'orienter la radiographie thoracique, sa droite et sa gauche, donc on va s'aider de quelques constituants anatomiques.

(4:56 - 6:03)

Alors, la poche aérogastrique est située sous la coupole diaphragmatique gauche, sous forme d'une clarté, c'est-à-dire une image noire à cause de l'air, et puis à droite vous aurez une surelévation de la coupole diaphragmatique suite à la présence du foie, puis la petite cissure si on arrive à la voir, elle est bien évidemment à droite parce que vous avez trois longues à droite, et puis vous regardez les bronches souches, généralement la bronche souche droite est rectiligne par rapport à la poche, et l'angle de la carène qui est l'angle de bifurcation des deux bronches, il va regarder plutôt à gauche. Alors on commence cette fois-ci par l'interprétation, vous avez deux choses, vous avez un contenant qui est la cage thoracique avec les côtes et la cône vertébrale, puis vous avez le contenu, ce qu'il y a dedans, le cœur et les gros vaisseaux, les poumons et le médias. Alors l'objectif de notre cours est d'étudier le cœur et les gros vaisseaux ainsi que la circulation pulmonaire. Donc en cardiologie, deux éléments essentiels, la silhouette cardiaque et la vascularisation pulmonaire.

(6:03 - 15:02)

Et dans la silhouette cardiaque, on calcule ce qu'on appelle le rapport cardiothoracique pour voir si le volume du cœur est normal ou augmenté, puis les ports du cœur et l'arc pour vérifier un petit peu la projection des différentes cavités et nous donner une signification par rapport à ces cavités, est-ce qu'elles sont normales ou hypertrophées et ou dilatées. Alors je commence par la

silhouette cardiaque, je vais calculer le rapport cardiothoracique, là vous avez le texte, on passe directement sur le schéma. Alors pour calculer le rapport cardiothoracique, vous allez tracer la ligne qui passe par les épineux, cette ligne qui est en pointillés, puis vous allez calculer le premier diamètre qui va de cette ligne épineuse jusqu'au point culminant, c'est-à-dire le plus lointain du bord droit, d'accord, et puis le 2 c'est le diamètre qui va séparer la ligne épineuse jusqu'au point le plus culminant à vous, c'est-à-dire le plus lointain, et le 3 c'est le diamètre du thorax, et vous faites 1 plus 2 sur 3, il est normalement égal à 0,50, si vous avez plus de 0,50, on parle de cardio-méganisme, c'est-à-dire c'est un cœur qui est augmenté de volume, donc après avoir situé ou évalué un petit peu le volume du cœur, on va rentrer dans les détails, on va voir les bords du cœur et les arcs, alors les bords ou ce qu'on appelle les contours, c'est la même chose, alors nous avons deux bords, vous avez un bord droit et vous avez un bord gauche, et chaque bord est décomposé en arc, et chaque arc va représenter la projection soit d'une cavité cardiaque ou d'un vaisseau, alors sachez que le bord droit est formé de deux arcs, et le bord gauche est formé de 3 arcs, je commence par le bord droit, c'est un bord qui est plutôt vertical, qui est composé de deux arcs, alors pour chaque arc, vous allez voir un petit peu la forme qui est écrite en vert, et c'est à mémoriser ces formes, parce qu'ils vont changer en cours de pathologie, et vous devriez un petit peu mémoriser, elles correspondent à quelle cavité cardiaque ou un vaisseau, c'est ce qui vous est apparu, écrit en gras et en noir, d'accord? Alors l'arc supérieur droit, il est rectiligne, c'est à dire c'est comme ligneux si l'on veut dire plus ou moins droite, et qui va correspondre à la 20 caves supérieures, ça c'est la normale, sauf si vous avez une aorte ascendante qui va être déroulée chez le sujet âgé, ça peut se projeter aussi sur cet arc, mais généralement, si on veut être simple, c'est la 20 caves supérieures.

L'arc inférieur droit, donc en dessous de cet arc, vous avez l'arc inférieur droit, qui est légèrement convexe, quand je parle de convexe, c'est par rapport à dehors, donc légèrement convexe, et qui va correspondre à quelle cavité? L'orillette droite. Tout ceci on va le voir sur un schéma. Alors le bord gauche, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est composé de trois arcs.

Arc supérieur gauche, il est arrondi, pour mémoriser la forme, il va correspondre à une partie de la crosse de l'aorte, et on l'appelle bouton aortique. L'arc moyen gauche, c'est l'arc qui suit, il est concave en dehors, donc mémoriser sa forme, il va correspondre à deux parties, dans ses deux tiers supérieurs, c'est le tronc de l'artère prémoniaire, et dans son tiers inférieur, c'est l'oricule gauche. L'oricule gauche, c'est pas l'orillette gauche, l'oricule gauche c'est une poche qui est appendue à l'orillette gauche.

Et puis vous avez l'arc inférieur gauche, il est l'arc le plus long, donc il est le plus long sur le point un petit peu diamètre, et le plus convexe, et il correspond au ventricule gauche, et ce qui le caractérise essentiellement c'est que la pointe se confond avec les diaphragmes, ça veut dire qu'elle va avec les diaphragmes de telle sorte qu'on a du mal à dégager cette pointe. C'est important comme caractéristique pour pouvoir un petit peu différencier dans la pathologie quand elle est un petit peu en dessous du diaphragme ou en dessous du diaphragme. Alors voici le

schéma, lorsque vous avez à droite, c'est un petit peu le cœur avec toutes ses structures, ses cavités et les gros vaisseaux qui vont se projeter, qui vont laisser des empreintes et qui vont représenter ce qu'on appelle les arcs.

Et si vous regardez la projection sur le schéma à gauche, si vous regardez le bord droit, l'arc supérieur droit c'est la vingt-quatrième supérieure avec l'asigousse, et ce que vous avez en bas, il est légèrement convexe en dehors et c'est l'orillette droite. Si je me mets sur le bord gauche qui est composé de trois arcs, l'arc supérieur gauche c'est l'aorte, ce qu'on appelle le bouton aortique qui est arrondi. Le deuxième arc, il est un petit peu, si l'on veut dire concave en dehors sous forme de S, avec sa partie supérieure c'est artère pulmonaire AP et sa partie inférieure AG c'est auricule gauche.

Et puis en bas vous avez l'arc inférieur gauche qui est le plus lent et qui va correspondre au ventricule gauche et si vous regardez la pointe, elle se confond avec le diaphragme. Encore une fois de manière très schématique, le bord droit du cœur, vous avez l'arc supérieur droit qui est rectiligne et c'est la vingt-quatrième supérieure, le bord inférieur qui est légèrement convexe et c'est l'orillette droite, le bord gauche du cœur vous avez trois arcs, l'arc supérieur gauche il est arrondi, il va correspondre à l'aorte. Puis l'arc moyen, il est concave en dehors, vous avez deux parties, surtout l'artère pulmonaire et la partie inférieure c'est l'auricule gauche.

Et puis en bas vous avez un arc qui est le plus lent et dont la pointe va se confondre avec le diaphragme, c'est bien le ventricule gauche. Donc on a fini avec la silhouette cardiaque, ses bords et ses arcs, je passe à la vascularisation pulmonaire qui est capitale en cartes rouges. Alors sachez que les artères et les veines pulmonaires forment ce qu'on appelle la trame pulmonaire.

D'accord, la trame c'est les artères et les veines pulmonaires. Alors cette trame, si vous regardez un cliché thoracique, elle est bien visible au niveau des îles. C'est là où vous avez l'entrée des deux branches de l'artère pulmonaire et l'avènement des deux veines pulmonaires de chaque côté.

Et puis elles vont se diviser avec la segmentation bronchique de telle sorte que les branches de division artérielle les plus distantes ont un calibre de plus en plus réduit, décroissant vers la périphérie. Et à environ de 2 cm de la plèvre, elles ne sont plus visibles tellement c'est très petit comme calibre. Et les veines pulmonaires sont généralement moins larges et moins visibles que les artères.

Et normalement la trame vasculaire est plus dense dans les bases parce que vous avez les sommets qui sont plus ventilés que perfusés. Alors on avait vu un petit peu la normale, on va passer sur le versant pathologique aussi bien de la silhouette cardiaque que de la vascularisation pulmonaire. Alors quand vous avez une dilatation de l'oreillette droite, alors l'oreillette droite est représentée par la référieure droite qui est normalement légèrement convexe.

Cette fois-ci elle va être allongée et plus convexe que d'habitude. Donc la forme va être rectifiée toujours et va être écrite avec la couleur verte. Alors la dilatation de l'oreillette gauche, alors normalement si vous vous rappelez vous avez l'auricule gauche qui correspond à la partie inférieure de l'arc moyen gauche.

Donc vous aurez la saillie, c'est à dire quelque chose qui sort, une saillie de la partie inférieure de l'arc moyen gauche. Et si vous regardez un petit peu l'anatomie, donc l'oreillette gauche est située au milieu avec l'auricule gauche qui pousse sur l'arc moyen gauche. Si vous avez une dilatation de l'oreillette gauche, ça va pousser un petit peu sur l'oreillette droite de l'autre côté et elle va créer un débord droit d'une partie de l'arc inférieur droit.

On peut se dire que c'est une hypertrophie de l'oreillette droite, mais ce qui va la caractériser c'est que le fait que j'aurai une image en double contour, c'est à dire ce double contour qui est dû à l'oreillette gauche qui a poussé sur l'oreillette droite. Puis la dilatation du ventricule droit et dilatation du ventricule gauche, pour les caractériser, c'est par rapport à la pointe. La pointe normalement se confond avec le diaphragme.

(15:02 - 20:46)

Quand cette pointe est surélevée, c'est une dilatation du ventricule droit avec un arc inférieur gauche qui est bombé. Une dilatation du ventricule gauche va faire que la pointe va plonger sous le diaphragme, ça veut dire qu'elle va devenir sous-diaphragmatique. Là vous avez les schémas, dilatation de l'oreillette droite, donc débord sur l'arc inférieur droit.

Regardez l'oreillette gauche, je vous ai dit qu'elle est située au milieu, donc elle va déborder sur l'arc inférieur, sur l'arc inférieur droit et donner un débord droit plus une image de double contour. Et sur l'arc moyen gauche, j'aurai un saillis de la partie inférieure de cet arc qui correspond à l'auricule gauche. La dilatation du ventricule droit va faire surélever la pointe du diaphragme et la dilatation du ventricule gauche va faire plonger la pointe sous le diaphragme.

Alors par rapport au gros vaisseau, l'artère pulmonaire et l'artère thoracique, quand j'ai une dilatation de l'artère pulmonaire, c'est ce qui va caractériser une hypertension artérielle-pulmonaire, j'aurai l'arc moyen gauche qui va devenir, il est déconcave normalement, mais qui va devenir convexe, donc ça c'est le changement pathologique. La horte ascendante, dilatation de la horte ascendante définit ce qu'on appelle un anévrysme, qui est une dilatation permanente et localisée d'un segment et qui va se manifester par une convexité anormale de l'arc supérieur droit. Si vous vous rappelez de l'arc supérieur droit, vous avez l'arc 24 supérieur qui a marqué une empreinte sur cet arc et vous avez la horte ascendante qui est juste un petit peu au milieu.

Quand elle va être dilatée, elle va pousser un petit peu sur cet arc supérieur droit et va créer une convexité anormale. C'est ce que vous avez sur l'échelle d'en bas. Alors la vascularisation pulmonaire sur le plan pathologique, j'aurai une diminution de la transparence pulmonaire par

une stase vélocapillaire.

Quand je parle de transparence pulmonaire, ça veut dire je vais diminuer un petit peu le côté noir ou l'aération pulmonaire par une stase vélo-pulmonaire capillaire. Vous aurez du liquide qui va se manifester sous forme d'opacité ou d'un aspect blanchâtre qui va caractériser l'insuffisance cardiaque gauche. Alors si vous vous rappelez de l'insuffisance cardiaque gauche, quand on l'avait traité dans les cours précédents, je vous ai dit qu'il y aurait une augmentation des pressions télé-diastoliques au niveau du ventre et des poules gauches, au niveau de l'oreille gauche, qui va être transmise de manière passive aux veines pulmonaires et puis aux capillaires pulmonaires.

C'est ce qu'on appelle la stase vélo-pulmonaire capillaire. Et cette pression serait dûe à l'augmentation de la pression hydrostatique, d'accord? Et normalement nous avons un chiffre de pression capillaire qui est de moins de 10 à maximum 12 mm de Mercure. Quand ça va dépasser entre 12 et 20 mm de Mercure, ça va nous donner le premier aspect de stase vélo-capillaire pulmonaire, le stade 1 qui est vasculaire.

Vous avez sur le schéma, c'est ce qu'on appelle redistribution vasculaire vers les sommets. C'est noté sur la légende en bas, redistribution vasculaire vers les sommets. Normalement ces veines lobaires sont collables ou fermées, mais quand vous avez cette stase vélo-pulmonaire capillaire, on commence à remplir ces veines collables.

Donc c'est le stade vasculaire. Alors quand la pression va augmenter de plus en plus, entre 20 et 25, le liquide va essayer un petit peu d'inonder le secteur interstitiel. Donc stade 2, c'est le liquide interstitiel.

Vous aurez la scie surride, vous pouvez avoir les éponges en pleurot, et puis les lignes de querlet. C'est ce que vous avez sur la légende 2. Les lignes de querlet, vous aurez un petit peu des traînées opaques qui peuvent caractériser des sépas intermodulaires qui vont être un petit peu inondées par le liquide interstitiel. Et puis quand cette pression capillaire pulmonaire va encore augmenter, qui va dépasser les 25 mm de Mercure, donc c'est une pression hydrostatique qui va dépasser la pression oncotique, vous aurez la sortie du liquide du vaisseau.

Cette fois-ci, vous aurez l'inondation alvéolaire. Vous savez que vous avez ce qu'on appelle la membrane alvéolo-capillaire. Vous aurez le liquide qui va sortir du capillaire, qui va inonder les alvéoles.

Donc on aurait un tableau de dents aiguës du poumon, si vous rappelez qu'il y a une urgence vitale pour essayer de sauver ce patient. Alors c'est la troisième légende d'œdème aiguë du poumon qui est sous forme d'opacité alvéolaire, périhylaire. C'est ce que vous avez sur la légende en trois, et qu'on va voir un petit peu sur le plan de pratique sur la radiographie suivante.

Alors voici l'œdème alvéolaire, ou ce qu'on appelle en néolèvres de papillons. C'est un œdème,

c'est des images, c'est des opacités, on veut dire périhylaies, qui sont floconneuses, sous forme de flocons de neige, qui sont confluentes, c'est-à-dire l'une rentre dans l'autre, confluentes bilatérales, opacité floue, et qui vont réaliser une image en ailes de papillons. C'est l'image typique de l'œdème alvéolaire et qui est due, dans la grande majorité des cas, à l'insuffisance cardiaque gauche.

Alors l'annexe, je passe. Alors je continue pour vous dire que la radiographie thoracique est un examen simple, est un examen de base dans l'exploration non-invasive du cœur, et va nous informer sur beaucoup de choses quand on interprète correctement la silhouette cardiaque des corps-vaisseaux et la circulation pulmonaire. Je vous remercie.